

# 9장 실시간 모니터링 대시보드

## 9.5 이벤트 현황·이벤트 상세

이벤트 현황은 조치 필요·조치 중·조치 완료 3 탭으로 분류하며 각 탭에 건수 표시.  
이벤트 상세는 발생 정보·알람 이력·권고 조치·상태 변경을 한 화면에서 처리한다.

| 전이                                             | 허용          |
|------------------------------------------------|-------------|
| active → acknowledged / in_progress / resolved | ✔           |
| acknowledged → in_progress / resolved          | ✔           |
| in_progress → resolved                         | ✔           |
| resolved → 모든 전이                               | ✖ (버튼 비활성화) |

[ 이벤트 상태 변경 룰 ]

모니터링 > 이벤트 현황

| 이벤트 목록 |     |       |                |      |                         |                                | 조치 필요 2 | 조치 중 1 | 조치 완료 419 |
|--------|-----|-------|----------------|------|-------------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|
| 조치 상태  | No. | 위험 상태 | 이벤트명           | 발생원  | 발생 시간                   | 상세 내용                          |         |        |           |
| 조치 중   | 1   | 위험    | power_overload | 공조설비 | 2026-06-10 15:17:54 KST | [긴급] 공조설비 전력 과부하 (5700.6W) ... |         |        |           |

[증빙자료] 이벤트 상세 — 조치 이력 및 상태 변경 패널

이벤트 목록

조치 필요 2    조치 중 1    조치 완료 419

| 조치 상태 | No. | 위험 상태 | 이벤트명             | 발생원     | 발생 시간                   | 상세 내용                       |
|-------|-----|-------|------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 발생    | 1   | 주의    | power_anomaly_ai | 압연기     | 2026-06-10 15:18:51 KST | 압연기 이상 패턴 탐지 (1,174.0 W)    |
| 발생    | 2   | 위험    | 유해가스 초과          | 더미 가스센서 | 2026-06-10 13:45:55 KST | [주의] CO (일산화탄소) 주의 수준 5초... |

[증빙자료] 이벤트 현황 — 조치 필요 / 조치 중 / 조치 완료 탭

모니터링 > 이벤트 현황

| 이벤트 목록 |     |       |                  |              |                         |                                               | 조치 필요 2 | 조치 중 1 | 조치 완료 419 |
|--------|-----|-------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| 조치 상태  | No. | 위험 상태 | 이벤트명             | 발생원          | 발생 시간                   | 상세 내용                                         |         |        |           |
| 조치 완료  | 1   | 위험    | gas_anomaly_ai   | 가스센서 AI 이상탐지 | 2026-06-10 15:20:19 KST | 가스 이상 감지 (AI)   패턴 이상 (개별 일계 정상)              |         |        |           |
| 조치 완료  | 2   | 위험    | gas_anomaly_ai   | 가스센서 AI 이상탐지 | 2026-06-10 15:19:49 KST | 가스 이상 감지 (AI)   CO:95.87 CO2:1415.35 O2:17.59 |         |        |           |
| 조치 완료  | 3   | 위험    | gas_anomaly_ai   | 가스센서 AI 이상탐지 | 2026-06-10 15:19:18 KST | 가스 이상 감지 (AI)   CO:180.43 CO2:2330.48         |         |        |           |
| 조치 완료  | 4   | 위험    | gas_anomaly_ai   | 가스센서 AI 이상탐지 | 2026-06-10 15:18:48 KST | 가스 이상 감지 (AI)   CO:242.89 CO2:2265.15         |         |        |           |
| 조치 완료  | 5   | 주의    | power_anomaly_ai | 압연기          | 2026-06-10 15:17:50 KST | 압연기 이상 수차 패턴 동시 탐지 (4,951.5 W)                |         |        |           |
| 조치 완료  | 6   | 위험    | power_overload   | 조명/제어        | 2026-06-10 15:16:59 KST | [긴급] 조명/제어 전력 과부하 (1043.1W) — 즉시 확...         |         |        |           |
| 조치 완료  | 7   | 주의    | power_anomaly_ai | 압연기          | 2026-06-10 15:16:49 KST | 압연기 이상 패턴 탐지 (3,163.3 W)                      |         |        |           |
| 조치 완료  | 8   | 위험    | power_overload   | 조명/제어        | 2026-06-10 15:16:00 KST | [긴급] 조명/제어 전력 과부하 (1036.7W) — 즉시 확...         |         |        |           |

[증빙자료] 알람 팝업 — danger 차단형(중양) / warning 토스트(우하단)

## 9.6 알람 연동 및 상태 표시

WebSocket으로 수신한 알람은 is\_new\_event 플래그로 중복을 걸러낸 뒤 위험도에 따라 색상과 팝업 형태로 표시된다.  
연결 상태에 따라 화면이 자동으로 전환되며, 팝업은 최대 30개까지만 유지하고 초과분은 자동 제거된다.

| 위험도         | 색상 코드   | CSS 클래스        |
|-------------|---------|----------------|
| 위험(danger)  | #f85149 | .brisk.danger  |
| 주의(warning) | #e3b341 | .brisk.caution |
| 정상(normal)  | #3fb950 | .brisk.safe    |

[위험도 색상 기준]

| 조건                  | 동작                                  |
|---------------------|-------------------------------------|
| is_new_event: true  | 중앙 차단형 팝업 표시                        |
| is_new_event: false | 팝업 없음 (중복 방지)                       |
| risk_level: normal  | 우하단 토스트 표시                          |
| 팝업 큐 30개 초과         | 초과분 drop                            |
| 페이지 진입 시            | include_alarms: false → 기존 알람 팝업 방지 |

[알람 표시 연동 규칙]

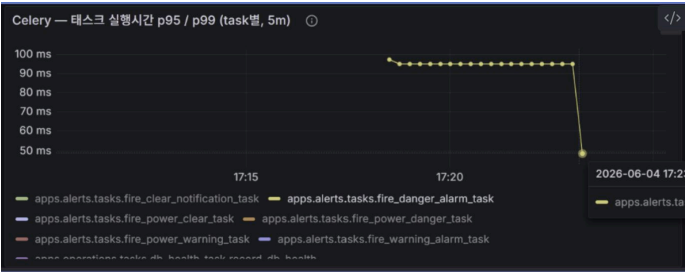
## 9.7 성능 최적화(렌더링·갱신 주기)

전력 데이터(3초)·작업자 위치(1초)보다 broadcast 주기(5초)가 길기 때문에, 작업자 위치는 broadcast와 별도 채널로 처리해 5초마다 덮어쓰기 타임레그를 방지했다.

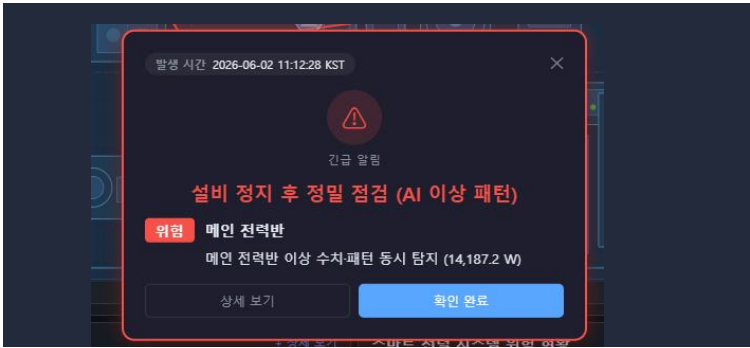
| 루프               | 주기 | 목적                          |
|------------------|----|-----------------------------|
| broadcast_loop   | 5초 | 가스·전력·작업자 통합 스냅샷 전 클라이언트 전송 |
| alarm_flush_loop | 1초 | 신규 알람 감지 시 즉시 전송            |

[갱신 주기 설계]

## Grafana 측정 결과 (개선 후 운영 상태)



[테스트 결과] Celery 태스크 처리시간 p95 — concurrency 2→4 개선



[증빙자료]전력 알람 팝업 - 수신 즉시 중앙 차단형 팝업

| 상태     | 트리거                  | 대시보드 패널            | 유해가스 상세         |
|--------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 초기 로드  | 페이지 진입               | 스켈레톤 행             | 스켈레톤 9개 + 연결 배너 |
| 데이터 없음 | gas_loading: true    | "데이터가 존재하지 않습니다."  | 차트 오버레이         |
| 통신 오류  | ws.onerror / onclose | "데이터를 불러올 수 없습니다." | 스켈레톤 + 카운트다운 배너 |
| 정상 수신  | 유효 데이터               | KPI-데이터를 갱신        | 차트 렌더 + 오버레이 제거 |

[연결 상태별 화면 처리]

## 부하 테스트 병목 발견 및 개선 (80명 동시 접속)

k6로 80명 동시 접속 부하 테스트를 진행한 결과 3종 구조적 병목이 발견됐다.  
인프라 자원(CPU 12%, RAM 여유)은 정상이었으므로 소프트웨어 레벨 개선으로 해결했다.

| 병목                      | 증상                            | 원인                         | 개선                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ① _send_to_all 순차 처리    | WS 알람 큐 200까지 누적              | 클라이언트 80개를 순차 send         | asyncio.gather() 병렬화                                                    |
| ② Celery concurrency 부족 | 태스크 p95 460ms → 부하 시 30s 스파이크 | concurrency=2              | 2→4 (▼89%)                                                              |
| ③ DRF 저장 블로킹            | FastAPI 응답 p95 450ms+         | await post_to_drpf() 동기 대기 | asyncio.create_task() fire-and-forget + workers 1→3 (loadtest override) |

[테스트 결과 — 병목 발견 및 개선]



[테스트 결과] FastAPI 응답시간 p95 — DRF fire-and-forget 분리